

수학 수학1 · 지수함수와 로그함수 · 기본 · 해설편

수학 · 수학1 · 지수함수와 로그함수 · 기본 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1

Step 1. $2^x = t$ 로 치환합니다. x 가 양수이면 $2^x > 1$ 이므로 두 실근이 모두 양수라는 조건은 t 에 대한 두 근이 모두 1보다 크다는 뜻입니다.

Step 2. 방정식은 다음과 같습니다.

$$t^2 - (a + 3)t + 2a = 0$$

이 이차방정식의 두 근이 모두 1보다 크려면, 위로 열린 포물선에서 $t = 1$ 이 두 근의 왼쪽에 있어야 합니다.

Step 3. 따라서 $f(t) = t^2 - (a + 3)t + 2a$ 라 하면 $f(1) > 0$ 이 필요합니다.

$$f(1) = 1 - (a + 3) + 2a = a - 2$$

그러므로 $a > 2$ 입니다.

Step 4. 또한 두 근은 서로 달라야 합니다. 판별식은

$$(a + 3)^2 - 8a = a^2 - 2a + 9 = (a - 1)^2 + 8 > 0$$

이므로 항상 서로 다른 두 실근을 갖습니다.

Step 5. $1 \leq a \leq 8$ 인 정수 중 $a > 2$ 인 것은 3, 4, 5, 6, 7, 8입니다. 합은

$$3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 = 33$$

입니다.

정답근거 $2^x = t$ 치환 후 두 x 근이 양수라는 조건을 두 t 근이 모두 1보다 크다는 조건으로 바꾸면 $a > 2$ 입니다. 따라서 합은 33입니다. → **오답분석** $t > 0$ 만 확인하고 $t > 1$ 을 놓치도록 만든 함정입니다. → **연관개념** 지수 치환, 이차방정식의 근의 위치, 판별식 → **메타인지** 지수방정식에서 x 의 범위 조건은 치환변수의 범위 조건으로 반드시 변환해야 합니다.

[기본] 2

Step 1. 로그의 진수 조건부터 확인합니다.

$$x - a > 0, \quad 5 - x > 0$$

따라서 a

Step 2. 로그의 합을 정리합니다.

$$\log_2\{(x - a)(5 - x)\} \geq 1$$

밑 2는 1보다 크므로

$$(x - a)(5 - x) \geq 2$$

입니다.

Step 3. $a = 0, 1, 2, 3, 4$ 에 대해 가능한 정수 x 를 확인합니다. a

Step 4. 각각 세면 다음과 같습니다.

$a = 0$: $x = 1, 2, 3, 4$ 모두 가능하여 4개

$a = 1$: $x = 2, 3, 4$ 모두 가능하여 3개

$a = 2$: $x = 3, 4$ 모두 가능하여 2개

$a = 3$: $x = 4$ 에서 $(4 - 3)(1) = 1$ 이므로 불가능

$a = 4$: 진수 조건을 만족하는 정수 x 가 없습니다.

Step 5. 정수해가 정확히 2개인 경우는 $a = 2$ 입니다.

정답근거 진수 조건과 곱의 부등식을 동시에 만족시키는 정수 x 를 세면 $a = 2$ 에서만 정확히 2개입니다. → **오답분석** 진수 조건 a

연관개념 로그의 진수 조건, 로그의 덧셈, 정수해 개수 세기 → **메타인지** 로그부등식은 계산보다 먼저 정의역을 고정하는 습관이 중요합니다.

[기본] 3

Step 1. 로그의 진수 조건을 확인합니다.

$$2x + 2 > 0, \quad 2x > 0$$

따라서 $x > 0$ 입니다.

Step 2. 로그의 합을 하나로 합칩니다.

$$\log_2 \{(2x + 2)(2x)\} = 3$$

Step 3. 지수 형태로 바꿉니다.

$$(2x + 2)(2x) = 2^3 = 8$$

즉,

$$4x(x + 1) = 8$$

입니다.

Step 4. 이차방정식을 풉니다.

$$x^2 + x - 2 = 0$$

$$\S(x-1)(x+2)=0$$

Step 5. 후보는 $x = 1, -2$ 이고, 진수 조건 $x > 0$ 을 만족하는 값은 $x = 1$ 입니다.

정답근거 로그식을 곱으로 합친 뒤 진수 조건을 적용하면 유일한 해는 $x = 1$ 입니다. → **오답분석** 이차방정식의 두 근을 모두 답으로 고르면 $x = -2$ 에서 로그가 정의되지 않는 점을 놓친 것입니다. → **연관개념** 로그의 덧셈, 지수형 변환, 진수 조건 → **메타인지** 로그방정식의 대수적 해는 반드시 정의역 검사를 거쳐야 합니다.

[기본] 4

Step 1. $a > 1$ 이므로 $a = 2^t$ 라고 둘 수 있고, 이때 $t > 0$ 입니다.

Step 2. 각 로그를 t 로 나타냅니다.

$$\log_a 4 = \log_{2^t} 2^2 = \frac{2}{t}$$

$$\log_4 a = \log_{2^2} 2^t = \frac{t}{2}$$

Step 3. 주어진 식은 다음과 같습니다.

$$\frac{2}{t} + \frac{t}{2} = \frac{5}{2}$$

양변에 $2t$ 를 곱하면

$$4 + t^2 = 5t$$

입니다.

Step 4. 정리하면

$$t^2 - 5t + 4 = 0$$

$\S(t-1)(t-4)=0$ 따라서 $t = 1$ 또는 $t = 4$ 입니다.

Step 5. $a = 2^t$ 이므로 가능한 a 는 2, 16입니다. 합은

$$2 + 16 = 18$$

입니다.

정답근거 $a = 2^t$ 로 두어 밑 변환을 적용하면 $t = 1, 4$ 이고, 따라서 a 의 합은 18입니다. → **오답분석** $\log_a 4$ 와 $\log_4 a$ 를 서로 같은 값으로 착각하도록 만든 함정입니다. → **연관개념** 밑 변환, 로그의 역수 관계, 이차방정식 → **메타인지** 서로 역수 관계인 로그는 같은 변수를 두면 대칭적인 식으로 정리됩니다.

[기본] 5

Step 1. 로그의 진수 조건은

$$x - k > 0, \quad x > 0$$

입니다. 문제에서 양의 정수해를 요구하므로 x 는 양의 정수입니다.

Step 2. 주어진 식을 정리합니다.

$$\log_2(x - k) + \log_2 x = 2$$

따라서

$$\log_2\{x(x - k)\} = 2$$

입니다.

Step 3. 지수 형태로 바꾸면

$$x(x - k) = 4$$

입니다. x 가 양의 정수이므로 x 는 4의 양의 약수여야 합니다.

Step 4. $x = 1, 2, 4$ 를 대입하여 k 를 구합니다.

$$x(x - k) = 4 \quad \Rightarrow \quad k = x - \frac{4}{x}$$

따라서

$$x = 1 \Rightarrow k = -3$$

$$x = 2 \Rightarrow k = 0$$

$$x = 4 \Rightarrow k = 3$$

입니다.

Step 5. 가능한 정수 k 는 $-3, 0, 3$ 으로 총 3개입니다.

정답근거 양의 정수해 x 가 존재하려면 x 가 4의 양의 약수여야 하므로 가능한 k 는 3개입니다. → **오답분석** x 를 실수로 풀려고 하면 k 의 개수를 셀 수 없게 되며, 정수해 조건의 의미를 놓치게 됩니다. → **연관개념** 로그방정식, 정수해, 약수 조건 → **메타인지** 식에 매개변수가 있을 때는 해의 조건을 이용해 매개변수를 역으로 표현하는 전략이 효과적입니다.

[기본] 6

Step 1. 진수 조건은

$$x + 5 > 0, \quad |x - 1| > 0$$

이므로

$$x > -5, \quad x \neq 1$$

입니다.

Step 2. 주어진 부등식을 정리합니다.

$$\log_3(x+5) + \log_3|x-1| \leq 2$$

밑 3은 1보다 크므로

$$(x+5)|x-1| \leq 9$$

입니다.

Step 3. $x < 1$ 인 경우를 봅니다. 이때 $|x-1| = 1-x$ 이므로

$$(x+5)(1-x) \leq 9$$

입니다. 전개하면

$$-x^2 - 4x + 5 \leq 9$$

즉,

$$(x+2)^2 \geq 0$$

이 되어 항상 참입니다. 따라서 \$-5

Step 4. $x > 1$ 인 경우를 봅니다. 이때 $|x-1| = x-1$ 이므로

$$(x+5)(x-1) \leq 9$$

입니다. 전개하면

$$x^2 + 4x - 14 \leq 0$$

이고, 근은

$$x = -2 \pm 3\sqrt{2}$$

입니다. 따라서 \$\$1

Step 5. 정수를 세면 \$-5

정답근거 절댓값 때문에 $x < 1, x > 1$ 로 나누어 풀면 가능한 정수는 6개입니다. →

오답분석 $x = 1$ 을 포함하거나 절댓값을 한쪽 식으로만 처리하면 개수가 달라집니다. →

연관개념 로그부등식, 절댓값, 구간별 해석 → **메타인지** 절댓값과 로그가 함께 나오면 정의역 제외점과 구간 분할을 먼저 표시해야 합니다.

[기본] 7

Step 1. 밑 2가 1보다 크므로 로그부등식은 진수 부등식으로 바꿀 수 있습니다.

$$2^n + 2^{6-n} \leq 2^5 = 32$$

Step 2. $t = 2^n$ 으로 두면 n 이 양의 정수이므로 $t = 2, 4, 8, 16, \dots$ 입니다. 또한

$$2^{6-n} = \frac{64}{2^n} = \frac{64}{t}$$

입니다.

Step 3. 부등식은

$$t + \frac{64}{t} \leq 32$$

입니다. $t > 0$ 이므로 양변에 t 를 곱합니다.

$$t^2 - 32t + 64 \leq 0$$

Step 4. 이차부등식의 두 근은

$$t = 16 \pm 8\sqrt{3}$$

입니다. 따라서

$$16 - 8\sqrt{3} \leq t \leq 16 + 8\sqrt{3}$$

입니다.

Step 5. 이 범위에 들어가는 2의 거듭제곱은

$$4, 8, 16$$

입니다. 따라서 $n = 2, 3, 4$ 이고, 합은

$$2 + 3 + 4 = 9$$

입니다.

정답근거 $t = 2^n$ 으로 치환하면 가능한 거듭제곱은 4, 8, 16뿐이므로 n 의 합은 9입니다. →

오답분석 t 의 실수 범위만 구하고 $t = 2^n$ 이라는 이산 조건을 반영하지 않도록 만든 함정입니다.

→ **연관개념** 로그부등식, 지수 치환, 이차부등식, 정수 조건 → **메타인지** 치환 후에는 원래 변수가 정수인지 실수인지 다시 확인해야 합니다.

[기본] 8

Step 1. 함수의 정의역은

$$x + 2 > 0, \quad 6 - x > 0$$

이므로 $-2 < x < 6$

Step 2. 함수를 하나의 로그로 정리합니다.

$$f(x) = \log_2 \frac{x+2}{6-x}$$

Step 3. $0 \leq x \leq 2$ 에서 $\frac{x+2}{6-x}$ 는 증가합니다. 실제로 분자는 증가하고 분모는 감소하므로 전체 값이 증가합니다. 따라서 $f(x)$ 도 증가합니다.

Step 4. 양 끝값을 구합니다.

$$f(0) = \log_2 \frac{2}{6} = \log_2 \frac{1}{3}$$

이고,

$$f(2) = \log_2 \frac{4}{4} = 0$$

입니다.

Step 5. 따라서 $f(x) = m$ 이 구간 $0 \leq x \leq 2$ 에서 해를 가지려면

$$\log_2 \frac{1}{3} \leq m \leq 0$$

이어야 합니다. 이 범위의 정수는 $-1, 0$ 입니다. 합은

$$-1 + 0 = -1$$

입니다.

정답근거 구간에서 $f(x)$ 의 값의 범위는 $[\log_2 \frac{1}{3}, 0]$ 이고, 그 안의 정수는 $-1, 0$ 이므로 합은 -1 입니다. → **오답분석** $\log_2 \frac{1}{3}$ 을 -1 보다 크다고 착각하면 $m = -1$ 을 빠뜨리게 됩니다. 실제로 $\frac{1}{3} < \frac{1}{2}$ 이므로 $\log_2 \frac{1}{3} < -1$ 입니다. → **연관개념** 로그함수의 값의 범위, 단조성, 매개 변수 방정식의 해 존재 조건 → **메타인지** 방정식의 해 존재 문제는 함수값의 범위를 먼저 구하면 빠르게 해결됩니다.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoulai.com

너울(NEOUL) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.